લોકભારતી યુનિવર્સિટી ફોર રૂરલ ઇનોવેશન, સણોસરા

સેમેસ્ટર: 3

વિષય: રૂરલ ઇનોવેશન (વર્કશોપ)

ગ્રામ્ય સમસ્યાનો ટેકનોલોજીકલ ઉકેલ

મોડેલ પ્રપોઝલ

ઇલેક્ટ્રિક દાતરડી

---

12 – 17 ઓક્ટોબર 2026

ગ્રુપની વિગતો

વિગત	માહિતી
ગ્રુપ નંબર અને નામ	ગ્રુપ 5 – ઇલેક્ટ્રિક દાતરડી
સભ્યો (5)	1. Patel Vaibhav 2. Makvana Parth 3. Bhagirath Faga 4. Harshita Kava 5. Kantariya Monika
સર્વે કરેલું ગામ	સણથિડા
ફેકલ્ટી મેન્ટર	Sachinbhai Dholakiya

મોડેલનું નામ: ઇલેક્ટ્રિક દાતરડી (Electric Grass Cutter / Electric Grass Trimmer)

નોંધ: આ પ્રપોઝલમાં દર્શાવેલ સામગ્રી અને ખર્ચ પ્રાથમિક અંદાજ છે. અંતિમ ખર્ચ સ્થાનિક બજારના ભાવ અને તૈયાર થનારા પ્રોટોટાઇપ પ્રમાણે ચકાસવાનો રહેશે.

. અમારું મોડેલ શું છે?

મોડેલનું નામ: ઇલેક્ટ્રિક દાતરડી (Electric Grass Cutter)

ઇલેક્ટ્રિક દાતરડી એ વીજળી અથવા રિચાર્જેબલ બેટરીથી ચાલતું ઘાસ કાપવાનું સાધન છે. તેનો ઉપયોગ ખેતરમાં ઊગેલા ઘાસ અને નીંદણને કાપવા, ખેતરની પાળ સાફ રાખવા તથા પશુઓ માટે ઘાસ એકત્રિત કરવામાં મદદરૂપ થવા માટે થઈ શકે છે.

આ સાધનનો મુખ્ય હેતુ હાથથી ઘાસ કાપવામાં લાગતો સમય અને શારીરિક મહેનત ઘટાડવાનો છે. મોડેલમાં મોટર, બેટરી, સ્વિચ, હેન્ડલ અને કટર માટે યોગ્ય સુરક્ષા ગાર્ડનો સમાવેશ કરવાની યોજના છે.

આકૃતિ 1: ઇલેક્ટ્રિક દાતરડીનું પ્રાથમિક મોડેલ



2. ઇલેક્ટ્રિક દાતરડી શા માટે છે? (સમસ્યા)

સણથિડા ગામમાં ખેડૂતો અને પશુપાલકોને ખેતરની પાળ, ખેતરના ખૂણા, બગીચા અને પશુવાડાની આસપાસ ઊગેલા ઘાસને કાપવાની જરૂર પડે છે. પરંપરાગત રીતે હાથથી દાતરડી ચલાવવાથી સમય અને મહેનત વધુ લાગી શકે છે. લાંબા સમય સુધી કામ કરવાથી થાક લાગે છે અને ધારદાર સાધનથી ઈજા થવાની શક્યતા રહે છે.

ઇલેક્ટ્રિક દાતરડીનો ઉપયોગ ઘાસ કાપવાનું કામ સરળ અને ઝડપી બનાવવામાં મદદ કરી શકે છે. આ સમસ્યા કેટલા લોકોને અને કેટલી વાર નડે છે

. મોડેલનો ઉદ્દેશ શું છે?અમારા મોડેલનો ઉદ્દેશ ખેડૂતો અને પશુપાલકો માટે ઘાસ કાપવાની પ્રક્રિયાને સરળ બનાવવા, સમય બચાવવા અને શારીરિક મહેનત ઘટાડવામાં મદદરૂપ થાય એવું સલામત ઇલેક્ટ્રિક દાતરડીનું પ્રોટોટાઇપ તૈયાર કરવાનો છે."

મુખ્ય ઉદ્દેશ્યો

- યોગ્ય મોટર અને પાવર સ્રોતની મદદથી ઘાસ કાપી શકે તેવું મોડેલ તૈયાર કરવું.
- હેન્ડલ અને બોડી એવી રીતે બનાવવી કે સાધન પકડીને નિયંત્રિત કરવું સરળ બને.
- કટર માટે સુરક્ષા ગાર્ડ અને સરળ ચાલુ-બંધ સ્વિચની વ્યવસ્થા રાખવી.
- બેટરી ચાર્જિંગ અને વાયરિંગને સુરક્ષિત રાખવું.
- પ્રોટોટાઇપનું કાર્યક્ષમતા, વજન, સલામતી અને ખર્ચના આધારે પરીક્ષણ કરવું.

4. તે લોકોને કેવી રીતે મદદ કરે છે?

ટિક	કોને મદદ મળશે?	કેવી રીતે મદદ કરશે?
☑	ખેડૂતો	ખેતરની પાળ અને ખેતરમાં ઊગેલા ઘાસ-નીંદણ કાપવામાં મદદ મળશે.
☑	મહિલાઓ	પશુઓ માટે ઘાસ એકત્રિત કરવાનું કામ સરળ બની શકે છે.
☐	બાળકો અને વિદ્યાર્થીઓ	સીધો ઉપયોગ મર્યાદિત; કૃષિ ટેકનોલોજી શીખવા માટે ઉપયોગી.
☑	પશુઓ / ગૌશાળા	પશુઓ માટે ઘાસ કાપવા અને આસપાસની જગ્યા સાફ રાખવામાં મદદ.
☑	આખું ગામ	જરૂર મુજબ જાહેર અથવા સામૂહિક જગ્યાઓની આસપાસનું ઘાસ કાપી શકાય.
☑	પર્યાવરણ	ઘાસ અને નીંદણનું યોગ્ય વ્યવસ્થાપન કરવામાં મદદ.
☑	અન્ય: ખેતમજૂરો	ઘાસ કાપવાનું કામ ઓછા સમયમાં પૂરું કરવામાં મદદ.

આ મોડેલ કેવી રીતે મદદ કરે છે?

- હાથથી ઘાસ કાપવામાં લાગતો સમય ઘટાડવામાં મદદ કરે છે.
- શારીરિક મહેનત અને થાક ઓછો કરી શકે છે.
- ખેતરની પાળ અને બગીચાની આસપાસ સફાઇ રાખવામાં મદદરૂપ બને છે.
- ઘાસ કાપવાની સેવા આપીને આવક મેળવવાની તક ઊભી કરી શકે છે.ોંધ: *આ લાભો પ્રોટોટાઇપના પરીક્ષણ અને વપરાશકર્તાના પ્રતિસાદ પછી જ યોક્કસ રીતે મૂલવી શકાશે.*

5. મોડેલ બનાવવા માટે કયા વિષયનું જ્ઞાન જરૂરી છે?

ક્રમ	વિષયનું નામ	કેવી રીતે ઉપયોગી થશે?
1	ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગ	મોટર, બેટરી, સ્વિચ અને વીજ જોડાણ સમજવા.
2	મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ	મોટર ફિટિંગ, શાફ્ટ, હેન્ડલ અને કટરનું જોડાણ.
3	ઇલેક્ટ્રોનિક્સ	વાયરિંગ, કનેક્ટર અને મોટર કંટ્રોલની સમજ.
4	બેટરી ટેકનોલોજી	બેટરી ક્ષમતા, ચાર્જિંગ અને સુરક્ષા સમજવા.
5	કૃષિ વિજ્ઞાન	ઘાસના પ્રકારો અને ઘાસ કાપવાની જરૂરિયાત સમજવી.
6	ડિઝાઇન અને ફેબ્રિકેશન	બોડી, હેન્ડલ, ગાર્ડ અને ફિટિંગ તૈયાર કરવું.
7	સલામતી અને જોખમ વ્યવસ્થાપન	બ્લેડ ગાર્ડ, સુરક્ષા સ્વિચ અને સુરક્ષિત ઉપયોગ.
8	ઉદ્યોગસાહસિકતા	ઉત્પાદન ખર્ચ, વેચાણ કિંમત અને નફો ગણવો.

6. મોડેલ બનાવવાનો ખર્ચ

નીચેનો ખર્ચ નાનું બેટરીથી ચાલતું પ્રોટોટાઇપ બનાવવા માટેનો અંદાજ છે. ફોટામાં દેખાતા સાધનની અંદરની સામગ્રી અને વાસ્તવિક ખરીદી કિંમત ચકાસેલી નથી. સ્થાનિક દુકાનોમાંથી ભાવ મેળવીને અંતિમ ખર્ચ નક્કી કરવો.

ક્ર.	સામગ્રી / વસ્તુ	જથ્થો	અંદાજિત ખર્ચ (₹)	ક્યાંથી મળશે?
1	યોગ્ય DC મોટર	1	450	ઇલેક્ટ્રિકલ દુકાન
2	મોટર કંટ્રોલર	1	150	ઇલેક્ટ્રોનિક્સ દુકાન
3	ચાલુ-બંધ / સુરક્ષા સ્વિચ	1 સેટ	100	ઇલેક્ટ્રિકલ દુકાન
4	વાયર અને કનેક્ટર	1 સેટ	100	ઇલેક્ટ્રિકલ દુકાન

એક મોડેલ બનાવવાનો કુલ અંદાજિત ખર્ચ: ₹800

10 મોડેલ બનાવવાનો અંદાજિત ખર્ચ: ₹8,000 (એક મોડેલનો ખર્ચ × 10)

મારું મોડેલ ઓછા ખર્ચવાળું અને બનાવવામાં સરળ કેમ છે?

મોડેલમાં સ્થાનિક બજારમાંથી મળી શકે તેવી મોટર, બેટરી, વાયર, સ્વિચ અને હેન્ડલનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. યોગ્ય અને સલામત જૂની બોડી અથવા હેન્ડલ ફરી વાપરી શકાય તો ખર્ચ ઘટાડી શકાય છે. શરૂઆતમાં એક નાનું પ્રોટોટાઇપ બનાવી તેની કામગીરી તપાસ્યા પછી જ વધુ મોડેલ બનાવવાનો નિર્ણય લેવાશે.

સલામતી નોંધ: કટર બ્લેડ માટે મજબૂત ગાર્ડ, સુરક્ષા સ્વિચ અને યોગ્ય બેટરી પ્રોટેક્શન જરૂરી છે. પ્રોટોટાઇપનું પરીક્ષણ શિક્ષક અથવા જાણકાર ટેકનિશિયનની દેખરેખ હેઠળ કરવું. ખુલ્લા બ્લેડવાળું સાધન હાથમાં પકડીને ચલાવવું નહીં.

6. આ મોડેલમાંથી અમે વ્યવસાય કેવી રીતે શરૂ કરી શકીએ?

પગલું	શું વિચારવું?	અમારો જવાબ
1. કોને જરૂર છે?	ઉપયોગ/ખરીદી કોણ કરશે?	ખેડૂતો, પશુપાલકો, ગૌશાળાના સંચાલકો, બાગાયત કરતા લોકો અને ખેતમજૂરો સંભવિત ગ્રાહકો છે. સણથિડા તથા નજીકનાં ગામોમાં સર્વે કરીને માંગ જાણીશું.
2. શરૂ કરવા શું જોઇએ?	સામગ્રી, સાધનો, જગ્યા અને કૌશલ્ય.	મોટર, બેટરી, ચાર્જર, સ્વિચ, વાયર, હેન્ડલ, ગાર્ડ, જરૂરી સાધનો અને વર્કશોપની જરૂર પડશે. ઇલેક્ટ્રિકલ નિષ્ણાતની મદદ લઈશું.
3. કેવી રીતે બનાવીશું?	કોણ, ક્યાં અને કેટલી સંખ્યામાં બનાવશે?	પ્રથમ યુનિવર્સિટી અથવા સ્થાનિક વર્કશોપમાં એક પ્રોટોટાઇપ બનાવશું. ઉત્પાદન ક્ષમતા પરીક્ષણ અને સમયનો રેકોર્ડ મળ્યા પછી નક્કી કરીશું.
4. લોકોને જાણ કેવી રીતે થશે?	નિદર્શન, જૂથો, દુકાન અને સોશિયલ મીડિયા.	ખેડૂતો સમક્ષ નિદર્શન કરીશું અને પ્રતિસાદ મેળવીશું. ફોટા/વિડિયો તથા માહિતી WhatsApp અને સ્થાનિક ખેડૂત જૂથો દ્વારા વહેંચીશું.
5. કોણ મદદ કરી શકે?	પરિવાર, યુનિવર્સિટી, વેપારીઓ અને યોજનાઓ.	ફેકલ્ટી મેન્ટર Sachinbhai Dholakiya, યુનિવર્સિટી વર્કશોપ, સ્થાનિક ઇલેક્ટ્રિશિયન, હાર્ડવેર દુકાનદારો અને ખેડૂતોની મદદ લઈશું.
6. કેવી રીતે વિકસી શકે?	વધુ મોડેલ, ગામો અને સુધારા.	પ્રોટોટાઇપ અને પ્રતિસાદ પછી ડિઝાઇન સુધારીશું. માંગ અને ખર્ચ યોગ્ય જણાય તો નાના પાયે ઉત્પાદન, વેચાણ અને રિપેરિંગ સેવા શરૂ કરીશું.

વ્યવસાયમાંથી આવક મેળવવાની શક્ય રીતો

- તૈયાર ઇલેક્ટ્રિક દાતરડીનું વેચાણ.
- ખેતર અથવા બગીચામાં ઘાસ કાપવાની સેવા.
- જાળવણી અને રિપેરિંગ સેવા.

વેચાણ કિંમત નક્કી કરતાં પહેલાં સામગ્રી, મજૂરી, પરિવહન, જાળવણી અને વોરંટીનો ખર્ચ ગણવો.

7. સંભવિત સમસ્યાઓ અને તેનો ઉકેલ

મને આવી શકે તેવી સમસ્યા	અમારો ઉકેલ
મોટર પૂરતી શક્તિથી ન ચાલે.	ઘાસના પ્રકાર પ્રમાણે યોગ્ય ટોર્ક અને RPM ધરાવતી મોટર પસંદ કરીશું.
બેટરી ઝડપથી ડિસ્ચાર્જ થાય.	યોગ્ય ક્ષમતાની બેટરી પસંદ કરીશું અને ચાર્જ સ્થિતિ તપાસીશું.
કટર બ્લેડથી ઈજા થવાનું જોખમ રહે.	મજબૂત બ્લેડ ગાર્ડ, સુરક્ષા સ્વિચ અને યોગ્ય હેન્ડલ લગાવીશું. સુરક્ષા સાધનો સાથે નિષ્ણાતની દેખરેખમાં પરીક્ષણ કરીશું.
મોડેલનો ખર્ચ વધી જાય.	બે-ત્રણ સપ્લાયર પાસેથી ભાવ મેળવીશું અને યોગ્ય સ્થાનિક સામગ્રી પસંદ કરીશું.
સાધન વારંવાર બગડે.	ગુણવત્તાવાળા ભાગો વાપરીશું અને નિયમિત જાળવણી કરીશું.
વપરાશકર્તાને ચલાવવામાં મુશ્કેલી પડે.	સરળ તાલીમ અને નિદર્શન આપીશું; પ્રતિસાદ પ્રમાણે હેન્ડલ અને વજનમાં સુધારો કરીશું.
ભેજથી ઇલેક્ટ્રિક ભાગોને નુકસાન થાય.	યોગ્ય ઇન્સ્યુલેશન અને ભેજથી સુરક્ષિત બોડી વાપરીશું. ભીના અથવા અસુરક્ષિત વાતાવરણમાં ચલાવવાનું ટાળશું.
ગ્રાહકો ઓછા મળે.	સ્થાનિક જરૂરિયાત જાણીશું, પ્રાયોગિક નિદર્શન આપીશું અને ગ્રાહકોના પ્રતિસાદ મુજબ સુધારા કરીશું.

ઘોષણા અને મંજૂરી

આ પ્રપોઝલ અમારા Rural Innovation Workshop માટેના પ્રસ્તાવિત મોડેલ અને આગળ કરવાની યોજનાના આધારે તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. પ્રોટોટાઇપની કામગીરી, સલામતી અને વાસ્તવિક ખર્ચ પરીક્ષણ તથા સ્થાનિક ભાવ મેળવ્યા પછી નોંધવામાં આવશે.

ગ્રુપ લીડર (સહી)	ફેકલ્ટી મેન્ટર (સહી)	સંયોજક (સહી)
_____	Sachinbhai Dholakiya _____	_____

મૂલ્યાંકન માર્ગદર્શિકા: પ્રપોઝલ (10 ગુણ)

માપદંડ	ગુણ
સ્પષ્ટ સમસ્યા અને ઉદ્દેશ (વિભાગ 2 અને 3)	3
મોડેલ અને તે લોકોને કેવી રીતે મદદ કરે છે (વિભાગ 1 અને 4)	2
મોડેલ બનાવવાનો ખર્ચ — સાચો અને વાસ્તવિક (વિભાગ 5)	2
વ્યવસાયનાં પગલાં (વિભાગ 6)	2
વ્યવસ્થિત, પૂર્ણ અને સમયસર	1
કુલ	10

સબમિશન પહેલાં ગ્રુપની વિગતો, સર્વેમાં મળેલા વાસ્તવિક જવાબો અને સ્થાનિક દુકાનના ભાવ ચકાસવા. ખર્ચનો વિભાગ અંદાજ પર આધારિત હોય તો તેને અંદાજ તરીકે સ્પષ્ટ દર્શાવવો.

આકૃતિ 1: સણથિડા ગામના પ્રોજેક્ટ માટે પસંદ કરેલી ઇલેક્ટ્રિક દાતરડી